

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования „Национальный исследовательский университет
ИТМО“

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №2

Вариант №102340

Выполнил:

Горелов Илья Александрович,

Р3131

Проверила:

Харитоновна Анастасия Евгеньевна

Санкт-Петербург 2026

Оглавление

Задание	3
Запросы.....	4
Запрос 1	4
Запрос 2	4
Запрос 3	5
Запрос 4	5
Запрос 5	6
Запрос 6	7
Запрос 7	9
Вывод.....	10

Задание

По варианту, выданному преподавателем, составить и выполнить запросы к базе данных "Учебный процесс".

1. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ, Н_ВЕДОМОСТИ.
Вывести атрибуты: Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ.НАИМЕНОВАНИЕ, Н_ВЕДОМОСТИ.ИД.
Фильтры (AND):
а) Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ.ИД = 1.
б) Н_ВЕДОМОСТИ.ИД = 1457443.
Вид соединения: LEFT JOIN.
2. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_ОБУЧЕНИЯ, Н_УЧЕНИКИ.
Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО, Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД, Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА.
Фильтры: (AND)
а) Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО > Владимирович.
б) Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД > 105590.
с) Н_УЧЕНИКИ.НАЧАЛО = 2011-11-21.
Вид соединения: INNER JOIN.
3. Вывести число фамилий без учета повторений.
При составлении запроса нельзя использовать DISTINCT.
4. Найти группы, в которых в 2011 году было менее 5 обучающихся студентов на кафедре вычислительной техники.
Для реализации использовать соединение таблиц.
5. Выведите таблицу со средними оценками студентов группы 4100 (Номер, ФИО, Ср_оценка), у которых средняя оценка меньше максимальной оценк(е|и) в группе 1101.
6. Получить список студентов, зачисленных ровно первого сентября 2012 года на первый курс очной формы обучения (специальность: 230101). В результат включить:
номер группы;
номер, фамилию, имя и отчество студента;

номер и состояние пункта приказа;

Для реализации использовать подзапрос с IN.

7. Сформировать запрос для получения числа на ФКТИУ отличников.

Запросы

Запрос 1

```
select
    t.НАИМЕНОВАНИЕ,
    v.ИД
from
    Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ t
left join Н_ВЕДОМОСТИ v on v.ТВ_ИД = t.ИД
where
    t.ИД = 1
and v.ИД = 1457443;
```

```
учеб=> select t.НАИМЕНОВАНИЕ, v.ИД from Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ t
left join Н_ВЕДОМОСТИ v on v.ТВ_ИД=t.ИД
where t.ИД = 1 and v.ИД = 1457443;
  НАИМЕНОВАНИЕ |      ИД
-----+-----
  Вedomость    | 1457443
(1 строка)
```

Запрос 2

```
select
    l.ОТЧЕСТВО,
    o.ЧЛВК_ИД,
    u.ГРУППА
from
    Н_люди l
right join Н_ОБУЧЕНИЯ o on l.ИД = o.ЧЛВК_ИД
right join Н_УЧЕНИКИ u on o.ЧЛВК_ИД = u.ЧЛВК_ИД
where
    l.ОТЧЕСТВО > 'Владимирович'
and o.ЧЛВК_ИД > 105590
and u.НАЧАЛО = '2011-11-21';
```

Объединяются таблицы ЛЮДИ, УЧЕНИКИ, ОБУЧЕНИЯ. Всегда будет существующий ид, тк у любого ученика есть члвк_ид, н_обучения хранит данные обо всех учениках, т.е людях => null быть не может

```

ucheb=> select l.ОТЧЕСТВО, o.ЧЛВК_ИД, u.ГРУППА from Н_ЛЮДИ l
inner join Н_ОБУЧЕНИЯ o on l.ИД=o.ЧЛВК_ИД
inner join Н_УЧЕНИКИ u on o.ЧЛВК_ИД=u.ЧЛВК_ИД
where l.ОТЧЕСТВО > 'Владимирович' and o.ЧЛВК_ИД > 105590 and u.НАЧАЛО = '2011-11-21';

```

ОТЧЕСТВО	ЧЛВК_ИД	ГРУППА
Рустамовна	149216	4105
Дмитриевич	149355	4105
Геннадьевич	149509	4105
Игоревич	148726	4106
Сергеевич	149172	4106
Игоревна	149417	4106
Сергеевич	148966	4120

Запрос 3

```

select count(*) from
(select Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ from Н_ЛЮДИ group by Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ);

```

```

ucheb=> select count(*) from
(select Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ from Н_ЛЮДИ group by Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ);
count
-----
3745
(1 строка)

```

Запрос 4

```

select
    temp.ГРУППА,
    temp.count
from
(
    select
        u.ГРУППА,
        count(u.ИД) as count
    from
        Н_УЧЕНИКИ u
        join Н_ПЛАНЫ p on p.ИД = u.ПЛАН_ИД
        and p.УЧЕБНЫЙ_ГОД = '2010/2011'
        join Н_ОТДЕЛЫ o on o.ИД = p.ОТД_ИД
        and o.ИМЯ_В_ИМИН_ПАДЕЖЕ = 'факультет компьютерных
технологий и управления'
    group by
        u.ГРУППА
) as temp
where
    temp.count < 5;

```

```

ucheb=> select temp.ГРУППА, temp.count from (
    select u.ГРУППА, count(u.ИД) as count from Н_УЧЕНИКИ u
    join Н_ПЛАНЫ p on p.ИД=u.ПЛАН_ИД and p.УЧЕБНЫЙ_ГОД='2011/2012'
    join Н_ОТДЕЛЫ o on o.ИД=p.ОТД_ИД and o.ИМЯ_В_ИМИН_ПАДЕЖЕ='кафедра вычислительной техники'
    group by u.ГРУППА) as temp
where temp.count<5;
  ГРУППА | count
-----+-----
(0 строк)

```

Изменения

```

ucheb=> select distinct o.ИМЯ_В_ИМИН_ПАДЕЖЕ from Н_ОТДЕЛЫ o
left join Н_ПЛАНЫ p on o.ИД = p.ОТД_ИД
where p.УЧЕБНЫЙ_ГОД='2010/2011';
              ИМЯ_В_ИМИН_ПАДЕЖЕ
-----
факультет компьютерных технологий и управления
факультет информационных технологий и программирования
(2 строки)

```

ВТ не было в планах

Запрос 5

```

select
    u.ИД,
    l.ФАМИЛИЯ,
    ИМЯ,
    ОТЧЕСТВО,
    avg(
        case
            when (
                v.ОЦЕНКА <> 'зачет'
                and v.ОЦЕНКА <> 'незач'
                and v.ОЦЕНКА <> 'осв'
                and v.ОЦЕНКА <> 'неявка'
            ) then cast(v.ОЦЕНКА as integer)
        end
    ) as avg
from
    Н_УЧЕНИКИ u
    join Н_ВЕДОМОСТИ v on u.ЧЛВК_ИД = v.ЧЛВК_ИД
    join Н_ЛЮДИ l on l.ИД = u.ЧЛВК_ИД
where
    u.ГРУППА = '4100'
group by
    u.ИД,
    l.ФАМИЛИЯ,
    ИМЯ,
    ОТЧЕСТВО
having
    avg(
        case

```

```

        when (
            v.ОЦЕНКА <> 'зачет'
            and v.ОЦЕНКА <> 'незач'
            and v.ОЦЕНКА <> 'осв'
            and v.ОЦЕНКА <> 'неявка'
        ) then cast(v.ОЦЕНКА as integer)
    end
) < (
    select
        max(
            case
                when (
                    v.ОЦЕНКА <> 'зачет'
                    and v.ОЦЕНКА <> 'незач'
                    and v.ОЦЕНКА <> 'осв'
                    and v.ОЦЕНКА <> 'неявка'
                ) then cast(v.ОЦЕНКА as integer)
            end
        )
    from
        Н_ВЕДОМОСТИ v
        join Н_УЧЕНИКИ u on u.ЧЛВК_ИД = v.ЧЛВК_ИД
    where
        u.ГРУППА = '1101'
);

```

```

uscheb=> select u.ИД, l.ФАМИЛИЯ,ИМЯ,ОТЧЕСТВО,
avg(case when (v.ОЦЕНКА<>'зачет' and v.ОЦЕНКА<>'незач'and v.ОЦЕНКА<>'осв'and v.ОЦЕНКА<>'неявка')
then cast(v.ОЦЕНКА as integer) end) as avg from Н_УЧЕНИКИ u
join Н_ВЕДОМОСТИ v on u.ЧЛВК_ИД=v.ЧЛВК_ИД
join Н_ЛЮДИ l on l.ИД=u.ЧЛВК_ИД
where u.ГРУППА='4100'
group by u.ИД, l.ФАМИЛИЯ,ИМЯ,ОТЧЕСТВО
having avg(case when (v.ОЦЕНКА<>'зачет' and v.ОЦЕНКА<>'незач'and v.ОЦЕНКА<>'осв'and v.ОЦЕНКА<>'неявка')
then cast(v.ОЦЕНКА as integer) end) < (
select max(case when (v.ОЦЕНКА<>'зачет' and v.ОЦЕНКА<>'незач'and v.ОЦЕНКА<>'осв'and v.ОЦЕНКА<>'неявка')
then cast(v.ОЦЕНКА as integer) end) from Н_ВЕДОМОСТИ v
join Н_УЧЕНИКИ u on u.ЧЛВК_ИД=v.ЧЛВК_ИД
where u.ГРУППА='1101');

```

ИД	ФАМИЛИЯ	ИМЯ	ОТЧЕСТВО	avg
118414	Грудина	Ярослав	Александрович	4.0338983050847458
45823	Ольнева	Николай	Сергеевич	3.1621621621621622
45811	Алексеева	Роман	.	4.4000000000000000
45813	Иванов	Саад Алдин	Романович	3.5319148936170213
138491	Чеботарева	Владимир	.	3.6222222222222222
231409	Базанов	Татьяна	Аркадьевич	4.4375000000000000
181926	Беликов	Владимир	Владимирович	3.5471698113207547
181942	Лячин	Николай	Дмитриевич	3.0000000000000000
231397	Плисова	.	Александрович	3.5000000000000000

Запрос 6

```

select
    u.ГРУППА,
    u.ИД,
    l.ФАМИЛИЯ,
    ИМЯ,
    ОТЧЕСТВО,

```

```

        СОСТОЯНИЕ
from
    Н_УЧЕНИКИ u
    join Н_ЛЮДИ l on l.ИД = u.ЧЛВК_ИД
where
    u.ПЛАН_ИД in (
        select
            p.ПЛАН_ИД
        from
            Н_ПЛАНЫ p
            join Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ fo on fo.ИД = p.ФО_ИД
            join Н_НАПРАВЛЕНИЯ_СПЕЦИАЛ naprspec on naprspec.ИД =
p.НАПС_ИД
            join Н_НАПР_СПЕЦ ns on ns.ИД = naprspec.НАПС_ИД
        where
            p.КУРС = 1
            and fo.НАИМЕНОВАНИЕ = 'Очная'
            and ns.КОД_НАПРСПЕЦ = '230101'
            and p.ДАТА_УТВЕРЖДЕНИЯ = '2012-09-01' -- заменить на
начало н_ученики
    );

```

```

    );
    ГРУППА | ИД | ФАМИЛИЯ | ИМЯ | ОТЧЕСТВО | СОСТОЯНИЕ
-----+-----+-----+-----+-----+-----
(0 строк)

```

Исправления

```

uscheb=> select ns.КОД_НАПРСПЕЦ
        from
            Н_ПЛАНЫ p
            join Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ fo on fo.ИД = p.ФО_ИД
            join Н_НАПРАВЛЕНИЯ_СПЕЦИАЛ naprspec on naprspec.ИД = p.НАПС_ИД
            join Н_НАПР_СПЕЦ ns on ns.ИД = naprspec.НАПС_ИД
        where
            p.КУРС = 1
            and fo.НАИМЕНОВАНИЕ = 'Очная';
    КОД_НАПРСПЕЦ
    -----
    071700
    23020001
    23020001
    23020001
    23020001
    23020001
    23020001
(6 строк)

```

'230101' — нет в списке.


```

ucheb=> select
        p.ИД, p.УЧЕБНЫЙ_ГОД
      from
        Н_ПЛАНЫ p
        join Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ fo on fo.ИД = p.ФО_ИД
        join Н_НАПРАВЛЕНИЯ_СПЕЦИАЛ naprspec on naprspec.ИД = p.НАПС_ИД
        join Н_НАПР_СПЕЦ ns on ns.ИД = naprspec.НАПС_ИД
      where
        p.КУРС = 1
        and fo.НАИМЕНОВАНИЕ = 'Очная'
        and ns.КОД_НАПРСПЕЦ = '23020001';

```

ИД	УЧЕБНЫЙ_ГОД
1790	2003/2004
2154	2004/2005
1453	2002/2003
692	2000/2001
962	2001/2002

```

select
  u.ГРУППА,
  u.ИД,
  l.ФАМИЛИЯ,
  ИМЯ,
  ОТЧЕСТВО,
  СОСТОЯНИЕ
from
  Н_УЧЕНИКИ u
  join Н_ЛЮДИ l on l.ИД = u.ЧЛВК_ИД
where
  u.ПЛАН_ИД in (
    select
      p.ИД
    from
      Н_ПЛАНЫ p
      join Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ fo on fo.ИД = p.ФО_ИД
      join Н_НАПРАВЛЕНИЯ_СПЕЦИАЛ naprspec on naprspec.ИД =
p.НАПС_ИД
      join Н_НАПР_СПЕЦ ns on ns.ИД = naprspec.НАПС_ИД
    where
      p.КУРС = 1
      and fo.НАИМЕНОВАНИЕ = 'Очная'
      and ns.КОД_НАПРСПЕЦ = '23020001'
  ) and u.НАЧАЛО= '2001-09-01';

```

Запрос 7

```

select
  count(*)
from
  (
    select
      u.ИД

```

```

from
    Н_УЧЕНИКИ u
    join Н_ВЕДОМОСТИ v on v.ЧЛВК_ИД = u.ЧЛВК_ИД
    join Н_ПЛАНЫ p on u.ПЛАН_ИД = p.ИД
    join Н_ОТДЕЛЫ o on o.ИД = p.ОТД_ИД
where
    v.ОЦЕНКА = '99'
    and o.КОРОТКОЕ_ИМЯ = 'КТиУ'
group by
    u.ИД
);

```

```

ucheb=> select
        count(*)
from
    (
        select
            u.ИД
        from
            Н_УЧЕНИКИ u
            join Н_ВЕДОМОСТИ v on v.ЧЛВК_ИД = u.ЧЛВК_ИД
            join Н_ПЛАНЫ p on u.ПЛАН_ИД = p.ИД
            join Н_ОТДЕЛЫ o on o.ИД = p.ОТД_ИД
        where
            v.ОЦЕНКА = '99'
            and o.КОРОТКОЕ_ИМЯ = 'КТиУ'
        group by
            u.ИД
    );
count
-----
1011

```

Вывод

В ходе выполнения работы я улучшил свои навыки написания запросов SELECT в SQL. Познакомился с ключевыми словами JOIN, AVG, CASE, HAVING